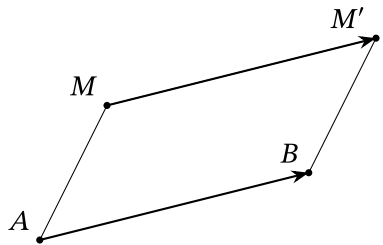
# Vecteurs du plan

## Cours et exemples

Maths Explorer

# Translation et vecteurs

La translation qui transforme $A$ en $B$ associe à tout point $M$ l'unique point $M'$ tel que $ABM'M$ soit un parallélogramme, éventuellement aplati. Elle est appelée translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Un vecteur non nul possède une direction, un sens et une norme. $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$. Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le vecteur nul, noté $\vec{0}$ ; il n'a ni direction ni sens.



## Translation et vecteurs

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ lorsque la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transforme $C$ en $D$. Deux vecteurs non nuls sont égaux si et seulement s'ils ont même direction, même sens et même norme. Le vecteur opposé de $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA}$ : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

## Translation et vecteurs

Tracer un segment $[AB]$ et placer un point $C$ hors de $(AB)$. Construire $D$ tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. Nommer le parallélogramme obtenu. Construire $E$ tel que $\overrightarrow{CE} = -\overrightarrow{AB}$.

## Correction : Translation et vecteurs

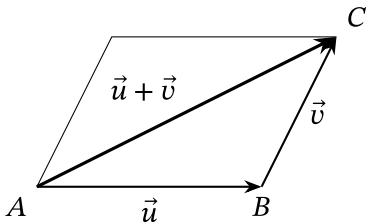
$D$ se construit en reportant depuis $C$ la direction, le sens et la longueur de $\overrightarrow{AB}$. Le parallélogramme est $ABDC$, dans cet ordre. $E$ est le symétrique de $D$ par rapport à $C$, car $\overrightarrow{CE} = -\overrightarrow{CD}$.

# Somme, différence et relation de Chasles

La somme $\vec{u} + \vec{v}$ correspond à l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Pour tous points $A, B, C$ :

$$\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}} \qquad \text{(relation de Chasles).}$$

On a $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ et $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$.



## Somme, différence et relation de Chasles

$ABDC$ est un parallélogramme, éventuellement aplati, si et seulement si $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

## Somme, différence et relation de Chasles

Simplifier : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ ; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}$ ; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$ ; $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

## Correction : Somme, différence et relation de Chasles

$\overrightarrow{AC}$ ; $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$ ; $\overrightarrow{AD}$ ; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$. La commutativité de l'addition permet de réordonner les vecteurs.

## Somme, différence et relation de Chasles

Dans un parallélogramme $ABCD$, justifier que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

## Correction : Somme, différence et relation de Chasles

Dans $ABCD$, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

## Produit d'un vecteur par un réel

Pour $k \in \mathbb{R}$, $k\vec{u} = \vec{0}$ si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$. Sinon, $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$, le même sens si $k > 0$, le sens opposé si $k < 0$, et sa norme vaut $|k|\|\vec{u}\|$.

$$(k + \ell)\vec{u} = k\vec{u} + \ell\vec{u}, \quad k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}, \quad k(\ell\vec{u}) = (k\ell)\vec{u}.$$

## Produit d'un vecteur par un réel

Pour un vecteur $\vec{u}$ de norme 4 cm, représenter $2\vec{u}$, $-\vec{u}$ et $\frac{1}{2}\vec{u}$ à partir d'une même origine. Préciser leurs normes.

## Correction : Produit d'un vecteur par un réel

Les normes sont 8 cm, 4 cm, 2 cm. Les vecteurs $2\vec{u}$ et $\frac{1}{2}\vec{u}$ ont le sens de $\vec{u}$ ; $-\vec{u}$ a le sens opposé.

## Produit d'un vecteur par un réel

$I$ est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, ou encore $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, ou $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

## Produit d'un vecteur par un réel

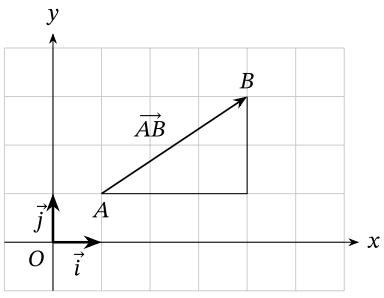
Dans un triangle $ABC$, $I$ est le milieu de $[AB]$ et $J$ celui de $[AC]$. Montrer que $\vec{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

## Correction : Produit d'un vecteur par un réel

Par Chasles, $\vec{IJ} = \vec{IA} + \vec{AJ} = -\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC} = \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{AC}) = \frac{1}{2}\vec{BC}$. On retrouve le parallélisme des droites $(IJ)$ et $(BC)$ lorsque le triangle n'est pas aplati.

# Repères, bases et coordonnées

Deux vecteurs non colinéaires $\vec{i}, \vec{j}$ forment une base du plan. Tout vecteur $\vec{u}$ s'écrit de manière unique $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ ; ses coordonnées sont $(x; y)$ ou $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ associe au point $M$ les coordonnées de $\overrightarrow{OM}$. Il est **orthonormé** si les vecteurs de base sont perpendiculaires et de norme 1.



# Repères, bases et coordonnées

Si $A(x_A ; y_A)$, $B(x_B ; y_B)$, $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$ :

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}, \quad \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}, \quad k\vec{u} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}.$$

Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées respectives sont égales.

## Repères, bases et coordonnées

Pour $\vec{u}(3;2)$ et $\vec{v}(-1;4)$, calculer $\vec{u}+\vec{v}$ et $2\vec{u}-\vec{v}$. Écrire $\vec{w}(5;-3)$ dans la base $(\vec{i};\vec{j})$.

# Correction : Repères, bases et coordonnées

$\vec{u} + \vec{v} = (2; 6)$ ; $2\vec{u} - \vec{v} = (7; 0)$ ; $\vec{w} = 5\vec{i} - 3\vec{j}$.

## Norme, distance et milieu

Dans un repère **orthonormé**, pour $\vec{u}(x;y)$ et deux points $A, B$ :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}, \qquad AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}.$$

Dans tout repère, le milieu de $[AB]$ est $I\left(\frac{x_A+x_B}{2}; \frac{y_A+y_B}{2}\right)$.

## Norme, distance et milieu

La formule de distance découle du théorème de Pythagore appliqué aux déplacements horizontal et vertical. Pour le milieu, $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ donne $x_I - x_A = \dfrac{x_B - x_A}{2}$ et $y_I - y_A = \dfrac{y_B - y_A}{2}$ ; on isole $x_I, y_I$.

## Norme, distance et milieu

Dans un repère orthonormé, $A(3;0)$, $B(5;3)$, $C(4;0)$ et $D(6;4)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, puis $3\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{CD}$.
2. Déterminer $U$ tel que $\overrightarrow{BU} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD}$.
3. Déterminer $E$ tel que $ABCE$ soit un parallélogramme, puis son centre $I$.
4. Calculer $AB$ et $CD$.

# Correction : Norme, distance et milieu

1. $\overrightarrow{AB} = (2;3)$ et $\overrightarrow{CD} = (2;4)$, donc $3\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{CD} = (-4;-11)$.

2. $\overrightarrow{BU} = (2;2)$, donc $U = B + (2;2) = (7;5)$.

3. $ABCE$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{AB}$, soit $(4 - x_E; -y_E) = (2;3)$, donc $E(2;-3)$. Le centre est le milieu de $[AC]$ : $I(7/2;0)$. Le milieu de $[BE]$ donne le même résultat.

4. $AB = \sqrt{13}$ et $CD = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

## Colinéarité et déterminant

Deux vecteurs non nuls sont colinéaires s'ils ont la même direction. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Si $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement s'il existe un réel $k$ tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

## Colinéarité et déterminant

Dans la dernière caractérisation, la condition $\vec{v} \neq \vec{0}$ est nécessaire : un vecteur non nul ne peut pas être un multiple du vecteur nul.

## Colinéarité et déterminant

Pour $\vec{u}(x;y)$, $\vec{v}(x';y')$, $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - yx'$.

$$\vec{u},\vec{v} \text{ colinéaires} \quad \Longleftrightarrow \quad \det(\vec{u},\vec{v}) = 0.$$

## Colinéarité et déterminant

Si $\vec{u} = k\vec{v}$, alors $xy' - yx' = kx'y' - ky'x' = 0$. Le cas où un vecteur est nul est immédiat. Réciproquement, supposons $\vec{v} \neq \vec{0}$ et $xy' - yx' = 0$. Si $x' \neq 0$, posons $k = x/x'$. L'égalité donne $y = ky'$, donc $\vec{u} = k\vec{v}$. Si $x' = 0$, alors $y' \neq 0$, d'où $x = 0$ ; avec $k = y/y'$, on obtient encore $\vec{u} = k\vec{v}$.

## Colinéarité et déterminant

Étudier la colinéarité : (a) $\vec{u}(3;2)$ et $\vec{v}(-6;-5)$ ; (b) $\vec{w}(4;1)$ et $\vec{t}(3;3/4)$. Si $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{BD} = -5\overrightarrow{CD}$, relier $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BD}$.

## Correction : Colinéarité et déterminant

(a) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -15 + 12 = -3 \neq 0$ : non colinéaires. (b) $\vec{t} = \dfrac{3}{4}\vec{w}$ : colinéaires ; le déterminant vaut $4 \times \dfrac{3}{4} - 3 = 0$. Enfin $\overrightarrow{AB} = -\dfrac{2}{5}\overrightarrow{BD}$, y compris si les vecteurs sont nuls.

## Alignement et parallélisme

Pour $A \neq B$ et $C \neq D$, les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont parallèles (éventuellement confondues) si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0$. Les points $A, B, C$ sont alignés si et seulement si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.

## Alignement et parallélisme

Montrer que $(AB)$ et $(CD)$ sont parallèles avec $A(2;-4)$, $B(10;-2)$, $C(-16;-4)$ et $D(12;3)$.

## Correction : Alignement et parallélisme

$\overrightarrow{AB} = (8; 2)$ et $\overrightarrow{CD} = (28; 7)$. Leur déterminant vaut $8 \times 7 - 2 \times 28 = 0$. Les points de chaque paire sont distincts : les deux droites existent et sont parallèles.

## Alignement et parallélisme

Montrer que $E(0;1/2)$, $F(2;1)$ et $G(6;2)$ sont alignés.

## Correction : Alignement et parallélisme

$\overrightarrow{EF} = (2; 1/2)$ et $\overrightarrow{EG} = (6; 3/2) = 3\overrightarrow{EF}$. Le déterminant vaut $2 \times 3/2 - (1/2) \times 6 = 0$ ; donc les points sont alignés.

## Alignement et parallélisme

Avec $A(-1;1)$, $B(3;2)$, $C(-2;-3)$, $D(6;-1)$, $E(5;0)$, montrer que $(AB) \parallel (CD)$ et que $E, B, D$ sont alignés.

## Correction : Alignement et parallélisme

$\overrightarrow{AB} = (4;1)$ et $\overrightarrow{CD} = (8;2) = 2\overrightarrow{AB}$. Puis $\overrightarrow{EB} = (-2;2)$ et $\overrightarrow{ED} = (1;-1) = -\frac{1}{2}\overrightarrow{EB}$. Les deux résultats suivent.